学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学

《无机化学Ⅱ》试卷（1卷）

考试形式： 闭卷笔试，2 小时，满分 100 分

适用专业： 农学，园艺等专业

（注意：请把所有答案写在答题卡上，否则无效）

一、判断题（每题 1 分，计 10 分）

1、硫化砷溶胶中加入Na_3PO_4，起聚沉作用的是PO_4^{3-}离子

2、静脉输液时，常用 0.9％的生理盐水和 5％葡萄糖溶液，这是因为它们与血液是等渗溶液。

3、在 100.0 kPa、298 K时，下列反应的反应热就是$CO_2(g)$的标准生成热：

$$C(金刚石) + O_2(g) = CO_2(g)。$$

4、平衡常数的大小表明了在一定条件下反应进行的限度，$K^{\emptyset}$值越大，表明反应向正方向进行的程度越大。

5、热力学所说的标准态是指 100.0 kPa 和 298 K。

6、饱和H_2S溶液中，浓度最大的物质是H_3O^+(水溶剂不计)。

7、pH和体积都相同的硫酸和甲酸溶液，分别与足量的$NaHCO_3$反应,相同条件下放出CO_2气体体积一样多。

8、因为电对$Ni^{2+} + 2e = Ni$的$\varphi^{\emptyset} = 0.23$ 伏，故 $2Ni^{2+} + 4e = 2Ni$的$\varphi^{\emptyset} = 0.46$ 伏

9、共价键和氢键均有方向性和饱和性。

10、在多电子原子中，n 相同时，l 越大，轨道能量越高。

二、选择题（每题 2 分，计 40 分）

1、实际气体与理想气体更接近的条件是

A．高温高压　　C．低温高压　　B．高温低压　　D．低温低压

2、含有 84 克氮气、128 克氧气和 44 克二氧化碳的混合物中,氮气的摩尔分数是

A． 0.39　　B． 0.38　　C． 0.33　　D． 0.30

(分子量：氮气 28，氧气 32，二氧化碳 44)

3、均为 0.1 mol/L　NaCl、Na_2SO_4、蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)溶液，其渗透压从大到小的顺序是

A．蔗糖> Na_2SO_4> NaCl　　B．NaCl > Na_2SO_4 >蔗糖

C．蔗糖> NaCl > Na_2SO_4　　D．Na_2SO_4> NaCl >蔗糖

4、 某一分解反应A = B + C，当$c_A = 0.20$ mol/L， 则$v_A = 1.30$ mol/(L·s)； 当$c_A = 0.60$mol/L，则$v_A = 3.90$ mol/(L·s)。则此反应的级数为

A．零级　　B．一级　　C．二级　　D．三级

5、下列反应中哪一个的熵值变化最大：

A．$C(s)+O_2(g) = CO_2(g)$　　B．$3H_2(g)+N_2(g) = 2NH_3(g)$

C．$CaSO_4(s)+2H_2O(l) = CaSO_4.2H_2O(s)$　　D．$2SO_2(g)+O_2(g) = 2SO_3(g)$

6、$NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^{\varnothing} = -373.27$ kJ/mol，下列那种条件有利于使有害气体一氧化氮的转化?

A．高温高压　　B．低温高压　　C ．低温低压　　D．高温低压

7、已知反应 $2Al(s) + Fe_2O_3(s) = 2Fe(s) + Al_2O_3(s)$，标准状态下的等压热效应 $Q_p = -847.6$ kJ/mol，如果实验测定等压反应热为–7588 kJ，则生成的铁为

A．9 mol　　B．1.00 kg　　C．10 kg　　D．无法计算

8、 $\Delta_c H_m^{\varnothing}$ (石墨)= –393.7 kJ/mol，$\Delta_c H_m^{\varnothing}$ (金刚石)= –395.8 kJ/mol，则反应C(石墨) = C(金刚石)的焓变应为

A．–789.5 kJ/mol　　B．–2.1 kJ/mol

C．+2.1 kJ/mol　　D．+789.5 kJ/mol

9、已知某温度时，下列反应的平衡常数

$H_2(g) + S(s) = H_2S(g)$　　$K_1^{\varnothing}$　　$S(s) + O_2(g) = SO_2(g)$　　$K_2^{\varnothing}$

则反应$H_2(g) + SO_2(g) = O_2(g) + H_2S(g)$的平衡常数为

A．$K_1^{\varnothing} + K_2^{\varnothing}$　　B．$K_1^{\varnothing}/K_2^{\varnothing}$　　C．$K_1^{\varnothing} - K_2^{\varnothing}$　　D．$K_2^{\varnothing} / K_1^{\varnothing}$

10、某反应在标准状态下非自发，则

A．$\Delta_r G_m^{\varnothing} > 0$　$K^{\varnothing} < 1$　　B．$\Delta_r G_m^{\varnothing} < 0$　$K^{\varnothing} > 1$

C．$\Delta_r G_m^{\varnothing} < 0$　$K^{\varnothing} < 1$　　D．$\Delta_r G_m^{\varnothing} > 0$　$K^{\varnothing} > 1$

11、某缓冲溶液含等摩尔的HA和A^-离子，已知$K_b^{\varnothing}(A^-) = 10^{-10}$，此缓冲溶液pH是：

A. 4.0　　B. 7.0　　C. 10.0　　D. 14.0

12、在$[Co(en)_2Cl_2]^+$离子中，钴的氧化数和配位数分别为：

A. 0 和 4　　B. +2 和 4　　C. +3 和 6　　D. +2 和 6

13、已知$K_{sp}^{\varnothing}$ (AgCl) = 10^{-9} ，$K_{sp}^{\varnothing}$ ($Mg(OH)_2$) = 10^{-11} ，$K_{sp}^{\varnothing}$ ($Fe(OH)_3$) = 10^{-36} ，则它们的溶解度次序：

A. $s_{AgCl} > s_{Mg(OH)_2} > s_{Fe(OH)_3}$　　B. $s_{Mg(OH)_2} > s_{AgCl} > s_{Fe(OH)_3}$

C. $s_{Fe(OH)_3} > s_{AgCl} > s_{Mg(OH)_2}$　　D. $s_{Fe(OH)_3} > s_{Mg(OH)_2} > s_{AgCl}$

14、在$FeCl_3$与KSCN的混合溶液中加入足量NaF试剂，则：

A. 无现象　　B. 有红色出现　　C. 红色变为无色　　D. 有沉淀

($K_f^{\varnothing}([Fe(SCN)_6]^{3-}) = 2.0\times10^3$, $K_f^{\varnothing}([FeF_6]^{3-}) = 1.1\times10^{12}$)

15、下列电对的φ值最大的是

A．$\varphi^{\emptyset}(Ag^{+}/Ag)$　B．$\varphi^{\emptyset}(AgI/Ag)$　C．$\varphi^{\emptyset}(AgCl/Ag)$　D．$\varphi^{\emptyset}(AgBr/Ag)$

16、现有含Br^{-}、I^{-}的混合物(假定$c(Br^{-}) = c(I^{-})=1.0$ mol/L)，欲使I^{-}被氧化为I_2而Br^{-}不被氧化，应选择的氧化剂是

A．Cl_2　B．Fe^{3+}　C．$C1^{-}$　D．Fe^{2+}

($\varphi^{\emptyset}(I_2/I^{-})=0.535V$，$\varphi^{\emptyset}(Br_2/Br^{-})=1.087V$，$\varphi^{\emptyset}(Cl_2/Cl^{-})=1.36V$，$\varphi^{\emptyset}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V$)

17、对于一个 3*d*电子来说，下列哪些量子数是的组合（按*n, l, m, m_s*次序），不可表示其运动状态

A．3，2，1，+1/2　B．3，2，1，-1/2

C．3，2，0，+1/2　D．3，1，0，-1/2

18、电子云的径向分布图上，3*s*、3*p*、3*d* 的曲线上峰的个数分别是

A．3　3　3　B．　3　2　1　C．1　2　3　D．2　2　2

19、原子中，下列电子构型不可能存在的是

A．$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$　B．$1s^2 2s^2 2p^6$

C．$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 2f^1$　D．$1s^2 2s^2$

20、下列分子都有极性的一组是

A．NH_3　$CHCl_3$　H_2S　B．H_2O　CH_3Cl　BF_3

C．CH_4　CCl_4　CS_2　D．H_2O　CO_2　CS_2

三、填空题（每空 1 分，计 20 分）

1、用 10 ml 0.01 mol/L NaCl溶液和 100 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$制备AgCl溶胶，

该溶胶的胶团结构式为__（1）_____电位离子__（2）____反离子__（3）____。

2、物质的正常气化过程中ΔS__（1）__0、ΔH __（2）__0 (填＞、=、＜)。

3、$K_a^{\emptyset}$ 、 $K_b^{\emptyset}$ 为一对共轭酸碱的离解常数，则它们的关系为 __（1）___。

4、已知$\varphi^{\emptyset}(Au^{3+}/Au^{+})=1.41V$，$\varphi^{\emptyset}(Au^{3+}/Au)=1.50V$，则$\varphi^{\emptyset}(Au^{+}/Au)=$（1）__V。

5、配合物$[Co(en)_2Cl_2]Cl$的命名为__（1）__，配位体是__（2）__,配位原子是__（3）__。

6、 $KMnO_4$的还原产物，在强酸性溶液中一般是（1）；在中性溶液中一般是（2）。

7、原子核外电子排布应遵循的三个原则是（1）、（2）、（3）。

8、29 号元素的电子层结构式为（1），位于第（2）周期、第（3）族。

9、NF_3 分子中N原子采用（1）杂化轨道成键，NF_3分子的构型为（2）。

四、计算题（每题 10 分，计 30 分）

1、已知反应 $4NH_3(g) + 5O_2(g) = 4NO(g) + 6H_2O(l)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$/(kJ•mol^{-1})	– 46.11	0	90.25	– 285.83
$S_m^{\ominus}$/(J•mol^{-1}•K^{-1})	192.3	205.03	210.65	69.9

（1） 判断反应在 500 K 时的标态下反应自发方向？

（2） 500 K 时反应的平衡常数为多少？

2、计算下列各题：

（1）含 0.30 mol/L NaH_2PO_4和 0.40 mol/L Na_2HPO_4的混合溶液 500 ml，若加入 0.10 mol的HCl（忽略其引起的体积变化），问溶液的pH改变了多少？

(H_3PO_4：$K_{a1}^{\ominus}=7.52\times10^{-3}$；$K_{a2}^{\ominus}=6.23\times10^{-8}$；$K_{a3}^{\ominus}=2.2\times10^{-13}$)

（2）将 100 ml 0.20 mol/L $AgNO_3$ 溶液和 100 ml 6.0 mol/L 氨水溶液混合后，加入 0.50 ml 2.0 mol/L KI溶液，问是否有AgI沉淀生成？

($K_b^{\ominus}(NH_3)=1.8\times10^{-5}$；$K_f^{\ominus}([Ag(NH_3)_2]^+)=1.1\times10^{7}$；$K_{sp}^{\ominus}(AgI)=8.3\times10^{-17}$)

3、原电池Pt | Cl_2 (p) | $Cl^-(c_1)$ ‖ $H^+(c_2)$ | $Mn^{2+}(c_3)$ | $MnO_4^-(c_4)$ | Pt

(1)写出电极反应和电池反应。

(2)计算说明pH=5，其它离子浓度均为l.0mol/L ，$p(Cl_2)$ = 1.00×10^5Pa 时，反应进行的方向。($\varphi^{\ominus}(MnO_4^-/Mn^{2+})$ = 1.51 V ； $\varphi^{\ominus}(C1_2/Cl^-)$ = 1.36 V)

《无机化学Ⅱ》试卷答题卡

题 号	一	二	三	四	总分
答 案					

得分	评卷人

一、判断题：（用×或√填入下表中）

（每题 1 分，计 10 分）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案										

得分	评卷人

二、选择题（将正确答案的字母符号填入下表中）

（每题 2 分，计 40 分）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案										
题 号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答 案										

得分	评卷人

三、填空题（将正确答案顺序填入下面空格中）

（每空 1 分，计 20 分）

1、（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（2）＿＿＿＿（3）＿＿＿＿＿＿＿＿；

2、（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

3、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；4、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

5、（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（2）＿＿＿＿（3）＿＿＿＿＿＿＿＿；

6、（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

7、（1）　　（2）　　（3）　　；

8、（1）　　（2）　　（3）　　；

9、（1）　　（2）　　；

得分	评卷人

四、计算题：（每题 10 分，计 30 分）